

基金投资者处置效应的个体差异^{*}

伍燕然 黄文婷 苏 淞 江 婕

内容摘要：处置效应是指投资者倾向于卖出盈利而保留亏损的非理性行为，本文以某 5 只开放式股票型基金的 43.7 万个人账户在 2005 年 9 月—2011 年 12 月的交易数据为样本，采用含有依时协变量的 COX 生存分析法，对基金投资者的处置效应及其个体差异进行了检验。实证研究发现：（1）我国基金投资者整体上表现出明显的处置效应，COX 比例风险回归分析结果显示盈利基金被卖出的可能性显著小于亏损基金。控制基金投资者的个体差异（性别、年龄、地域、开户渠道）之后，处置效应仍然显著存在；（2）基金投资者的处置效应在个体层面有如下差异：男性投资者比女性的处置效应要弱，年轻的投资者（35 岁以下）处置效应较弱，开户于证券公司的投资者较开户于银行的投资者处置效应弱，处于一线城市（北上广深）的投资者相比其他地区投资者处置效应更强；（3）更换参考点以及控制理性因素如均值回复等之后，基金投资者的处置效应仍然存在。

关键词：处置效应 投资者行为 行为金融

中图分类号：F831

文献标识码：A

DOI:10.16475/j.cnki.1006-1029.2016.03.008

引 言

处置效应描述了与传统金融学相悖的现象，即投资者或行为人的投资处于盈利状态时，投资者或行为人更愿意卖出此项投资；而当投资处于亏损状态时，投资者或行为人表现为不愿意出售此项投资。投资者的这种行为，违反了理性人假说和期望效用理论，是由 Shefrin & Statman（1985）首次提出并定名为“处置效应”。

随着这一概念的提出，各国学者发现在各国的股票市场均存在处置效应，如 Odean（1998），Grinblatt & Keloharju（2001），Shapira & Venezia（2000），Feng & Seasholes（2005），赵学军和王永宏（2001）等，不仅如此，包括房地产市场、期权、权证市场等都发现了处置效应的存在。但是，

作者简介：伍燕然，北京师范大学经济与工商管理学院副教授；黄文婷，北京师范大学经济与工商管理学院硕士研究生；苏淞（通讯作者），北京师范大学经济与工商管理学院副教授；江婕，北京师范大学经济与工商管理学院讲师。

*** 基金项目：**本文获国家自然科学基金重点项目（71133001/G0305）、国家自然科学基金项目（71572018）、教育部留学回国人员科研启动基金、中央高校基本科研业务费专项资金及北京师范大学自主科研基金（SKZZY2014023）资助。

对于基金投资者的研究则相对较少。原因在于：一方面，基金投资者和股票投资者在投资理念上存在差异，基金投资者通过基金管理公司来进行委托投资，一般是长期投资；而股票投资者既有长线投资，又有中短线投资；另一方面，对于股票投资者处置效应的研究，可以采用盈亏股票不同的持有时间比较、成交量比较、卖出概率的比较等不同方法，处置效应均能得到充分统计学意义上的证明；而基金由于买卖不频繁，很多投资者可能只买卖一次或只持有一只基金，处置效应还难以得到充分的证明和研究上的广泛认可。

近年来，我国基金业快速发展，今后养老金也将入市，故有必要研究基金持有人的行为模式，了解其行为偏差的程度及其影响。因此本文试图研究基金投资者处置效应，并研究处置效应的个体差异。

一、文献综述

对于处置效应的研究，目前逐渐向深度和广度发展，更多的研究开始试图发现处置效应在不同的人群中的差异，追溯处置效应产生的原因以及它与资本资产市场之间的相互影响。相比于股票市场，基金市场中关于处置效应的研究则较少。

（一）处置效应存在性

国外对于处置效应的研究，早期常用价量相联系比较的方法，通过计算股价上涨或者下跌时交易量的变化来验证处置效应是否存在。Lakonishok & Smidt (1986) 分别计算股价上涨或下跌时候的交易量，发现盈利股票比亏损股票有更高的异常交易量，证明处置效应存在。Kaustia (2004) 研究了美国股票市场 IPO 在二级市场的表现，发现交易新股的投资者具有处置效应。Szyska & Zielonka (2007) 使用波兰 IPO 数据也有类似的发现。

目前处置效应的研究方法多数是基于 Odean (1998) 提出的，其构建的 PGR 和 PLR 之差成为衡量处置效应的经典指标。Odean (1998) 使用美国股票历史交易数据进行研究，当有卖出行为发生时，计算此时投资者实现的盈利比例和实现的损失比率 (PLR)，通过两者差值衡量处置效应。Grinblatt & Keloharju (2001) 采用 Odean 的分析方法，得到类似结论。

关于其他研究方法。Shapira & Venezia (2000) 通过计算盈亏股票不同的持有时间来验证处置效应的存在。其使用以色列股市交易数据，分别计算了投资者持有盈利股和亏损股的平均时间，发现投资者持有亏损股票的平均时间长于盈利股。Feng & Seasholes (2005) 采用生存分析法研究处置效应。他们采用我国证券市场数据，计算在亏损状态下投资者卖出所持有股票的危险比率，发现他们确实具有处置效应；而相对经验多的投资者，处置效应不明显。任德平等 (2013) 用 Grinblatt & Han (2005) 提出的资本利得突出量作为处置效应的代理变量，发现我国股票投资者整体上存在处置效应。王立民等 (2014) 通过真人被试方法，发现在模拟交易的时候并不存在处置效应，但分析真实交易数据发现散户存在处置效应，同时发现处置效应会降低其收益率。以上文献可以看出无论是成熟资本市场如美国、芬兰还是新兴资本市场如中国都存在处置效应。

（二）处置效应的原因

处置效应的传统金融学解释主要有避税动机，分散投资组合和减少交易成本以及投资者持有均值回复信念 (Weber & Camerer, 1998)；而行为金融学解释主要是前景理论 (Kahneman & Tversky, 1979)，从投资者的心理角度来解释，主要有损失厌恶、后悔理论等。

（三）基金投资者处置效应研究现状

投资者具有处置效应，并不能说明基金投资者也具有同样的行为倾向。Chang et al. (Forthcoming) 通过真实交易数据和学生模拟实验发现，没有委托关系的股票类交易中存在处置效应，而存在委托关系的基金交易中却存在明显的反处置效应，委托关系较弱被动管理基金投资（如指数基金）

存在较小但是正的处置效应。他们试图用认知失调 (Cognitive-dissonance) 来解释投资者面对不同投资方式出现的处置效应现象和处置效应的反转现象的原因。Niehaus & Shriider (2014) 利用投资者交易共同基金的数据做了实证研究, 得出处置效应可以在转移框架下被削弱, 而不是在出售框架下。王美今 (2005) 发现基金投资者有处置效应, 机构较个人投资者处置效应弱, 老年投资者处置效应更明显。周铭山等 (2011) 也发现, 我国基金投资者的处置效应, 男性、投资经验丰富的投资者的处置效应程度更低。

与已有国内国际文献相比, 本文的研究有以下新贡献:

(1) 本文不仅从整体上检验了中国基金投资者的处置效应行为存在与否, 更进一步从基金投资者个体差异层面对处置效应的影响因素进行了较为全面的分析, 涵盖性别、生命周期、地域和投资经验等诸多因素, 本文提出以开户渠道作为投资经验的一种新的代理变量, 以及地域的比较, 这在既有国内外文献中尚属首次。关于按开户渠道分类的研究, Feng & Seasholes (2005) 用股票交易频率作为投资经验的代理变量, 我们没有采用。因为首先基金投资的交易频率普遍较低, 更重要的是高交易频率不见得代表投资经验提升, 事实上高交易频率还会降低业绩 (Odean, 2001)。此前有些文献采用投资者开户时间为投资经验的指示指标, 本文所采用的数据中也有基金账户的开户时间, 但是我们认为开户时间并不能代表投资者开始投资基金的时间, 不少国内基金投资者即使开户时间很早, 但很少进行买卖也不能说明他具有很好的投资经验。所以我们根据国内的实际情况, 选择开户渠道作为经验的代理指标。中国共同基金以往的销售渠道主要有三种方式: 银行 (约占 70%); 券商 (20%); 基金公司直销 (9%) 及其他 (1%)。对于从证券公司开户的基金投资者, 通常是券商的客户, 即股票投资者, 有一定股票投资的经验; 而从银行开户的投资者, 主要是银行的客户, 绝大多数没有投资经验。故我们将开户渠道作为投资经验的变量。(2) 数据类型独特、覆盖面广、市场周期完整。既有研究中基金投资者账户数量往往在 10 万以内, 而本文采用的共同基金账户数高达 43 万, 且地域分布广泛; 此外, 样本区间覆盖 2005 年 9 月至 2011 年 12 月, 这正好是中国资本市场从熊市到牛市到熊市的一个完整的市场周期。(3) 研究方法有改进。既往文献多数采用 Odean (1998) 计算实现的盈利比例和实现的损失比率的方法, 这个方法有一定缺陷 (Feng & Seasholes, 2005); 而且不适用于基金投资者, 因为基金投资相比于股票买卖不频繁, 很多投资者在考察期内可能只认购赎回或者申购赎回一次。另一类采用生存分析进行处置效应的研究中大多假设生存概率服从 Weibull 分布 (如 Feng & Seasholes, 2005; 周铭山等, 2011), 缺点是有可能的生存概率不符合 Weibull 分布, 而本文采用了 COX 方法, 不需要预设生存函数的具体形式; 同时我们还考虑了截尾 (Censored) 问题 (即观察期结束仍未被赎回的样本问题), 多数文献没有考虑, 如 Feng & Seasholes (2005), Ivkovic & Weisbenner (2009) 直接删除截尾数据, 而本数据中有 30% 的数据是截尾数据, 不考虑会损失大量有效信息, 而且考虑截尾问题后, 从统计学方法的角度还能避免估计量的一致性问题。

本文的假说如下。

假说 1: 中国共同基金投资者存在处置效应。

假说 2.1: 男性投资者的处置效应弱于女性投资者。

假说 2.2: 投资经验可以削弱投资者的处置效应, 开户于证券公司的投资者处置效应弱于开户于银行的投资者。

对于从证券公司开户的基金投资者, 通常是股票投资者, 有一定股票投资的经验; 而从银行开户的投资者, 绝大多数没有投资经验。故我们假定有经验的投资者处置效应较低。

假说 2.3: 处于经济金融业发达的一线城市 (北京、上海、广州、深圳) 的投资者处置效应弱于其他地区投资者。

由于国内的基金公司 95% 在一线城市注册并办公, 其余即使不在一线城市注册, 也采用双总部

模式，即主要办公地在一线城市。那么就有个问题，即一线城市的基金投资者，享有地域优势，是否意味着具有信息优势？Malloy（2005）提出，本地分析师对本地的上市公司有更多的私有信息。那么对基金公司的信息优势是否可以降低一线城市基金投资者的处置效应？

假说 2.4：年轻投资者的处置效应弱于年长投资者。

不同的年龄状态，代表了不同的投资者状态，35 岁以下投资者处于生活和事业的上升期，精力足，负担少，所以更能够理性判断并承担损失；随着年龄增长，35-55 岁投资者家庭责任日益增大，对于投资日益谨慎，表现为损失厌恶；55 岁以上投资者临近退休，具有收入降低和医疗养老费用支出提高的预期，对于投资更加趋于谨慎，可能更加厌恶损失。

二、研究方法

本文采用生存分析（Survival Analysis）的方法，实证处置效应的存在，寻找基金赎回的影响因素，并分析影响基金赎回的各因素与处置效应的交互关系。

生存分析是医学上常用的一种分析方法，主要通过收集病人在一定时期内是否死亡的结果及相关因素，研究生存时间与影响因素间关系的方法。用于基金的生存分析时，事件指投资者持有某一基金，赎回基金意味“死亡”。生存期用交易日表示，起始时间设定为投资者买入该基金后并可以自由赎回的第一天，终止时间采用投资者赎回该基金的交易日。如果截止到观察期结束投资者仍旧没有卖出基金，记为截尾数据。同时考虑与基金的卖出或持有的相关因素（称为自变量或协变量），以分析这些变量是否对生存时间有影响以及这种影响力的大小。

基金相比于股票买卖不频繁，很多投资者在考察期内可能只认购赎回或者申购赎回一次，导致采用 Odean（1998）的方法无法衡量投资者个体处置效应的水平。此外，投资者的盈亏是随着行情发展不断变化的，上述方法只是考察了买卖两个时间点的盈亏状态，忽略了投资者持有基金时间的长短和整个持有期间盈亏变化对投资者决策的影响力。Grinblatt & Keloharju（2001）使用的 Logit 模型研究处置效应，隐含了一个很强的假定，即投资者对所持有股票的条件卖出概率与持有该股票的时间长短无关。但我们发现累计卖出概率在刚买进基金的几个月内上升迅速，随后增长平缓，表明卖出概率是持有时间的函数，即赎回概率与持有时间相关（见图 1）。因此我们考虑用生存分析法，不仅可以把只持有单只基金的投资者样本纳入计算，还能综合投资者持有基金的时间长度和持有期间每一天的盈亏信息进行考察。

本文所用方法，与 Feng & Seasholes（2005），Ivkovic & Weisbenne（2009），王美今（2005）等有一些类似，都是通过生存分析的方法计算投资者赎回基金的概率，并分析各种因素对投资者赎回概率的影响。Feng & Seasholes（2005），Ivkovic & Weisbenne（2009）舍弃了截尾样本（观察期结束仍未被赎回的样本），既不能充分利用数据，又使统计量有偏。本文中包括截尾数据，使结论更加可靠。而且 Feng & Seasholes（2005），王美今（2005）采用的是 Weibull 分布模型，而本文采用了 COX 模型，该模型的参数估计不依赖于基础风险函数 $h_0(t)$ 的分布类型，属于一种半参数模型。不必预先假定函数形式，不估计生存率，只研究各种因素（称为自变量或协变量）对于生存期长短的关系，进行多因素分析。由于基金的盈亏状态是每天变化的，故采用依时 COX 模型，投资者卖出该基金的风险函数（Hazard Rate）表达式为：

$$h(t, X, Z_t) = h_0(t) \exp(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_m X_m + \gamma_1 Z_{1t} + \cdots + \gamma_n Z_{nt}) \quad (1)$$

这里， X 为固定协变量（fixed covariates）， $Z(t)$ 是时变协变量（time-dependent covariates）。固定协变量是不随时间变化的变量，如投资者的性别等。时变协变量则是会随时间改变的变量，如基金每日的盈亏状态。

$h_0(t)$ 为基础风险函数，它是全部协变量 X_i 、 $Z_i(t)$ 都为 0 或标准状态下的风险函数，一般是未知

的，即不需要了解 $h_0(t)$ 的具体分布，利用 COX 偏似然估计方法估计协变量系数 β_i 。当 $\beta_i > 0$ ，表示该协变量是危险因素，越大使生存时间越短； $\beta_i < 0$ ，表示该协变量是保护因素，越小使生存时间越长。 $\exp(\beta_i)$ 表示在其他因素不变的情况下，平均来说，在任何一个时间点上，取值为 1 的协变量赎回风险（概率）是取值为 0 的协变量赎回风险的倍数。

构造公式，符号和含义如表 1 所示。

表 1 本文的变量的符号与含义

符号	含义
$TLI_{(t)}$	Trading Loss Indicator, $TLI_{(t)}$ 表示投资者持有基金在第 t 天的盈亏状态， $TLI=1$ ，表示投资者的基金处于亏损状态（loss），否则 $TLI=0$
Gen	性别，男性记为 1，女性记为 0
Age	年龄，35 岁以下投资者， $Age=1$ ，35 岁以上投资者， $Age=0$
Loc	地域，表示投资者所在地是北京、上海、广州、深圳这四个一类地区还是其他地区。来自大城市记为 1，否则记为 0
Sale	销售渠道，投资者买卖基金是通过银行开户还是通过证券公司开户。证券公司开户记为 1；银行开户记为 0
R10, R20, R60	分别代表赎回基金日前 10 个交易日，前 20 个交易日，前 60 个交易日基金的涨跌幅度

1. 考察基金投资者的处置效应时，对于样本总体，构造亏损指示变量 TLI （Trading Loss Indicator）对样本总体进行回归，采用公式如下：

$$h(t, TLI_t) = h_0(t) \exp(\beta_0 + \gamma TLI_t) \quad (2)$$

其中， TLI_t 表示投资者购买基金后，第 t 天的盈亏状态， $TLI=1$ ，表示投资者的基金处于亏损状态（Loss），否则 $TLI=0$ 。如果 γ 显著小于 0，意味着亏损状态下投资者赎回基金的概率显著小于盈利状态下投资者赎回基金的概率。即亏损状态下投资者不愿意实现亏损，存在处置效应。在估计式（2）时， $h(t, TLI_t)$ 为在购买基金 t 天后投资者行动的指示变量，当投资者赎回基金时该变量等于 1，继续持有基金时该变量等于 0。

2. 本文引入了投资者性别、年龄、开户渠道、所在地，作为投资者异质性分析的控制变量，并引入盈亏作为时变协变量，以研究这些因素是否对投资者卖出基金具有影响。对于样本总体，采用公式如下：

$$h(t, X, TLI_t) = h_0(t) \exp(\beta_0 + \beta_1 Gen + \beta_2 Age + \beta_3 Sale + \beta_4 Loc + \gamma_1 TLI_t) \quad (3)$$

目的—是控制了以上因素后，检验处置效应。目的二是可以判断出这些因素是否对基金赎回具有影响力；这种影响力是保护因素，则延长了生存时间，是危险因素，则缩短生存时间。当 X_i 为二值变量时，如 1 和 0， $\exp(\beta_i)$ 为该因素为 1 时赎回概率与该因素为 0 时赎回概率的比值，即赎回基金的相对危险度。

3. 我们要比较不同特征投资者的处置效应，所以要研究因素之间的交互作用。采用公式如下：

$$h(t, X, TLI_t) = h_0(t) \exp(\beta_0 + \beta_1 X + \gamma_1 X * TLI_t + \gamma_2 TLI_t) \quad (4)$$

其中， X 为固定协变量（Fixed Covariates），包括性别、年龄、开户渠道、所在地，教育程度。当 γ_1 大于 0 时，表示 $X=1$ 的投资者的处置效应比 $X=0$ 的投资者低。当 γ_1 小于 0 时，表示 $X=1$ 的投资者的处置效应比 $X=0$ 的投资者高。以性别举例，男性 $Gen=1$ ，女性 $Gen=0$ ，当 γ_1 大于 0 时，表示男性的处置效应低于女性。

4. 我们控制一个理性因素均值回复后，再考察处置效应。检验基金投资者是否有均值回复的看法，引入了 R10、R20、R60 三个变量，分别代表了基金在卖出日前 10 个交易日、前 20 个交易日、60 个交易日的涨跌幅度，采用公式如下：

$$h(t,x)=h_0(t)\exp(\beta_0+\beta_1R_{10}+\beta_2R_{20}+\beta_3R_{60}+\gamma_iTLL_i)$$

(5)

如果这三个变量的回归系数显著大于 0，就说明了投资者持有均值回复的信念，即当投资当前表现很好，或者经历了很大的涨幅时，投资者认为该投资的涨势不会继续下去，倾向于卖出该投资。

三、数 据

本文的交易数据来自某公募基金公司的 5 只开放式股票型基金从 2005 年 9 月至 2011 年 12 月的完整交易记录，共涉及投资者账户 43 万多户。基金的日单位净值及累计净值、分红、拆细、基金规模等数据来自同花顺数据库（见图 1）。

图 1 中，横轴为交易日，刻度线间隔 200 个交易日；纵轴为累计净值。

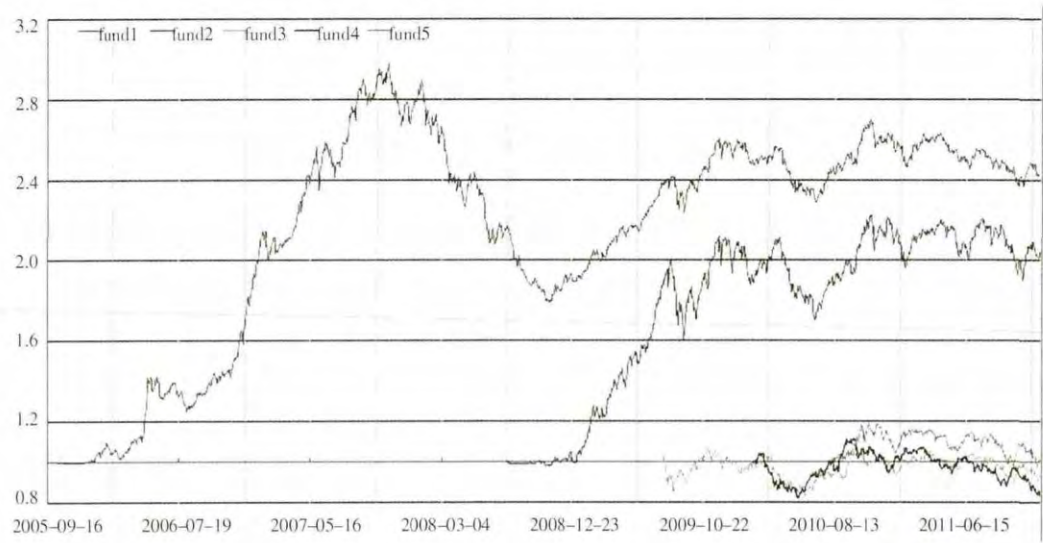


图 1 基金累计净值走势图

按照生存分析法，以时间天（Day）为横坐标，生存时间的概率（Survival）为纵坐标做基金的生存率曲线图，基金 1 的生存率曲线图如图 2 所示。

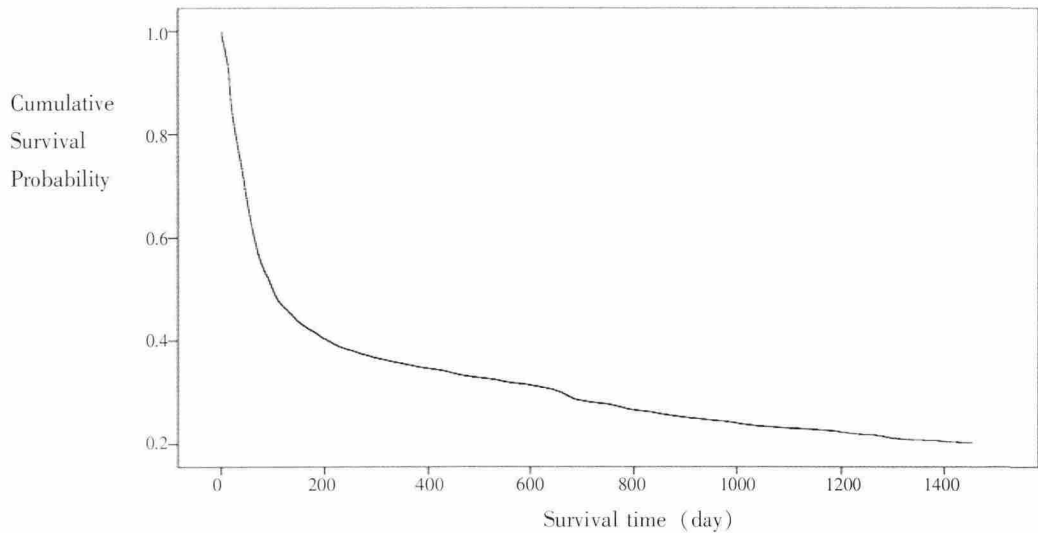


图 2 基金 1 生存率曲线图

由图 2 可见，生存率曲线是一条下降的曲线，下降的坡度越陡，表示生存率越低或生存时间越短，其斜率表示基金的卖出速率。显然，基金的持有时间与投资者赎回有关，说明采用生存分析方法的必要性。

（一）数据处理方法

本文对交易记录的筛选方法与 Ivkovic & Weisbenne (2009) 类似，区别在于我们保留了截尾数据。首先，计算基金投资者的生存时间，即认购或申购日到赎回日的天数。对交易数据的整理中，考虑到投资者买卖行为呈现多样性，他们可能在认购时候买入，在持有期间内分批次赎回；他们可能多次申购基金而在某一时点赎回了所持有的全部份额；也可能多次购买又多次赎回，甚至观察期结束还持有部分基金份额。所以我们采用如下步骤对交易记录进行筛选：只考虑投资者的首次认购或申购，以及首次赎回，不论投资者此次是否全部赎回，都认为投资者的生存期结束，将这一观察样本状态记为 1。对于认购交易，由于基金有封闭期，即在成功募集到足够资金宣告成立后，在一段时间内（如 1 个月）不接受投资者的赎回申请，所以生存时间记为从封闭期结束开始，至首次赎回的交易日截止；对于申购交易，生存时间记为从投资者申购确认日期开始，至首次赎回的交易日截止。需要说明的是，本文买入交易样本包括基金的认购及申购，不包括定期定额，而卖出交易样本包括赎回和基金转换。其次，利用累计基金净值计算持有基金的收益率。采用基金投资者的实际成本为参考点。对每条选定的交易记录，按照基金认购和申购的不同价格扣除交易手续费后（包括认购费率 1%，申购费率 1.5%，赎回费率 0.5%）的实际成本作为参考点，采用累积净值计算每一天投资者的账面盈亏，直至投资者卖出基金或者观察期结束。最后，性别、年龄、开户渠道、所在地是指按照开户时间登记的信息。

（二）数据描述性统计

5 只开放式股票型基金的交易记录基本情况见表 2。截至 2011 年 12 月，这 5 只基金的已赎回账户数占总账户的比例差别不大，都在 65%–75%之间，这也意味着尚有 25%–35%的账户未赎回，属于截尾数据。

表 2 交易记录基本情况表

基金代称	认购交易记录总数	认购账户总数	申购交易记录总数	申购账户总数	定期定额交易记录总数	赎回交易记录	基金转换交易记录	已赎回账户总数	已赎回账户占总账户比值 (%)
Fund1	27089	25254	249358	170820	55705	187851	40	147593	75.27
Fund2	14293	13455	114823	87707	575914	142914	22	71552	70.73
Fund3	35679	33140	6379	2990	14843	32081	0	24694	68.35
Fund4	30610	28960	5759	2852	26184	29015	0	20698	65.06
Fund5	3998	3665	2642	1758	20686	7155	0	3770	69.52

基金投资者个人账户的基本情况如表 3 所示。

表 3 账户基本情况表

类别	性别		年龄		开户渠道		所在地	
	(户)	(%)	(户)	(%)	(户)	(%)	(户)	(%)
统计 值	男		35 岁及以下		银行		北京上海广州深圳	
	185,960	42.5	83,744	19.1	411,101	93.9	53,632	12.2
	女		35 岁以上		证券公司		其他地区	
	245,149	56.0	346,385	79.1	17,544	4.0	34,9296	79.8
	信息空缺		信息空缺		其他		信息空缺	
	6,765	1.5	7,745	1.8	9,229	2.1	34,946	8.0
	——		——		——		——	
合计	437,874	100	437,874	100	437,874	100	437,874	100

注：账户总数 437,874 户，本表中各类账户所占比例为与总账户数比值。

本文对全部的统计样本计算了持有期间内每一天的盈亏状况，并对全部样本进行了简单的赎回统计，赎回账户情况统计如表 4 所示。截至 2011 年底，基金 1 运行时间最长，达 1477 天，是 5 只基金中历史最悠久的一只；基金 5 的运行时间最短，约近一年。5 只基金的盈利赎回占总赎回的比例在 66%–79%之间，而亏损赎回占总赎回的比例在 21%–34%之间，很明显都是盈利赎回的比例更高，这为处置效应的存在性提供了直观支持证据。5 只基金中，一次性赎回占赎回的比例平均在 80%以上，这也支持了前文提出的“首次赎回即认为生存期结束”的做法。

表 4 赎回账户情况统计表

基金代称	盈利赎回 占总赎回 (%)	亏损赎回 占总赎回 (%)	盈利赎回 持有天数 均值	亏损赎回 持有天数 均值	赎回生存期统计值		截至 2011 年年底基 金运行天 数 (天)	赎回持有 天数均值	未赎回持 有天数均 值	一次性赎 回占赎回 比例 (%)
					中值	标准差%				
Fund1	73.32	26.68	116.82	265.27	59.00	228.192	1477	156.43	962.74	84.1
Fund2	66.83	33.17	152.60	81.14	88.00	122.045	815	128.90	446.88	76.7
Fund3	65.79	34.21	185.63	174.63	137.00	139.58	580	181.86	562.23	90.3
Fund4	78.67	21.33	126.63	120.72	129.00	77.829	424	125.37	405.66	89.7
Fund5	75.31	24.69	62.60	31.11	36.00	58.124	330	54.82	270.78	83.5

四、实证结果

(一) 处置效应存在性检验

按照 COX 生存分析方法，本文分别对 5 只基金的全样本数据采用公式 (2) 计算亏损指示变量的系数，回归结果如表 5 所示。

表 5 处置效应存在性实证

		Reg (fund1)	Reg (fund2)	Reg (fund3)	Reg (fund4)	Reg (fund5)
TLI		-1.71***	-0.90***	-1.68***	-2.34***	-0.26***
Exp (B)		0.181	0.406	0.187	0.096	0.773
样本统计	事件	147500	70720	24668	20640	3758
	删失	47674	28285	11171	11089	1558
	合计	195174	99005	35839	31729	5316

注：*** 表示在 1%水平上显著，** 表示在 5%水平上显著，* 表示在 10%水平上显著。

从表 5 可见，亏损指示变量 TLI 的回归系数均显著小于 0，说明与盈利状态比，当投资者处于亏损状态时，投资者更加不愿意赎回基金。这说明当投资者的基金投资处于亏损状态时，他们赎回该基金的条件概率显著低于基于危险函数估计出的基准赎回概率 (TLI=0 的状态)。以基金 2 为例，它的亏损指示变量回归系数为-0.901，显著小于 0，风险比率是 $\exp(-0.901) = 0.4066$ ，即亏损时赎回的条件概率只有盈利时赎回的 40.66%。或者说投资者亏损时，赎回条件概率会降低 59.4% ($\exp(-0.901) - 1 = -0.594$)。表 7 列示了基金 1 至基金 5 的风险比率，基金 1 在亏损时赎回的条件概率只有盈利时赎回的 18.1%；风险比率最低的是基金 4，仅为 9.6%。这说明总体而言，基金投资者存在处置效应，证实了假说 1。另外，基金 1 至基金 5 的结果一致，说明结果很稳健。

加入投资者个人特征作为控制变量。当投资者买入基金，影响其赎回概率的因素有两类：一类是不随时间变化的量，主要是投资者的个人特征，包括投资者的性别、年龄、所在地等作为衡量指标；另一类是随着时间变化的量，如投资者所买入基金的盈亏状态。本文首先采用公式 (3)，分别对样本总体以投资者性别、年龄、开户渠道、所在地 4 个协变量进行二次回归，以研究这些因素是否对投资者赎回基金有影响，这个控制变量的选取方法类似 Grinblatt & Keloharju (2001)。结果如表 6 所示。

Gen 表示性别，当投资者为男性时，Gen=1；当投资者为女性时，Gen=0。在心理学的研究中，男性与女性在思考问题和处理方式上存在差别。Age 表示年龄，本文按照投资者年龄分成两组：35 岁以下投资者，Age=1，35 岁以上投资者，Age=0。不同的年龄，代表了不同的投资者状态，35 岁以下投资者处于生活和事业的上升期，精力足，所以更能够理性判断并承担损失；随着年龄增长，35-55 岁投资者家庭

庭责任日益增大，对于投资日益谨慎。Loc 表示投资者所在地是北京、上海、广州、深圳这四个一类地区还是其他地区，投资者由于所处地区经济发展水平不同，对于股票或基金投资知识掌握程度不同，造成投资者的投资行为有差异。Sale 表示投资者买卖基金是通过证券公司开户还是通过银行开户。本文采用 Sale 表示投资者的投资经验，是基于以下的考虑：投资者通过证券公司开户，表示投资者本身很可能是一位股票投资者，投资经验更多。此前，有些文献采用投资者开户时间为投资经验的指示指标，本文所采用的数据中也有基金账户的开户时间，但是我们认为开户时间并不能代表投资者开始投资基金的时间，有些投资者即使开户时间很早但很少进行买卖也不能说明他具有更多的投资经验。Feng（2005）采用股票交易次数作为投资经验，我们没有使用，一是基金投资者的交易频率普遍低；二是交易频繁不一定意味投资经验增加，事实上交易频繁有损投资业绩（Odean，2001）。

由表 6 结果可见，控制了投资者的 4 个个人特征后，处置效应仍然存在。与表 5 相比，TLI 系数值变化很小。并且投资者不同的性别、年龄、开户渠道、所在地都对基金赎回具有显著性影响。男性比女性赎回基金的概率大，35 岁以下的投资者更愿意赎回基金，通过证券公司开户买卖基金的投资人更愿意赎回基金，而处于一类城市的投资者相对不愿意赎回基金。

（二）投资者处置效应的个体差异

我们分别用 4 个控制变量与亏损指示变量（TLI）相乘组成交叉变量采用公式（4）进行回归，来检验不同投资者处置效应的差异。

表 7 处置效应影响因素实证-性别

	Reg (fund1)	Reg (fund2)	Reg (fund3)	Reg (fund4)	Reg (fund5)
TLI	-1.78***	-1.01***	-1.81***	-2.52***	-0.34***
Gen * TLI	0.18***	0.21***	0.32***	0.42***	0.18**
Gen	0.055***	-0.043***	-0.014	-0.067***	0.005
Sample statistics	case	146616	68795	23868	20243
	Censor	48117	27357	10761	10834
	Total	194733	96152	34629	31077

注：*** 表示在 1%水平上显著，** 表示在 5%水平上显著，* 表示在 10%水平上显著。

由表 7 可见，性别指示变量 Gen 与亏损指示变量 TLI 的交叉变量的回归系数显著大于 0，表示在亏损状态下男性更愿意赎回投资，处置效应更轻。以基金 3 为例，男性投资者，性别与亏损的交叉变量的回归系数为 0.317，显著大于 0， $\exp(0.317)-1=0.373$ ，即男投资者在亏损状态下，更愿意赎回投资，其赎回概率会上升 37.3%。我们认为，男性在考虑问题时更理性，面对亏损止损意识更强，所以在亏损状态下，男性基金投资者的处置效应要更弱，证实了假说 2.1，这一点与 Feng & Seasholes（2005）的结果类似。

表 8 处置效应影响因素实证-开户渠道

		Reg (fund1)	Reg (fund2)	Reg (fund3)	Reg (fund4)	Reg (fund5)
TLI		-1.74***	-0.94***	-1.80***	-2.39***	-1.23***
Sale * TLI		0.94***	0.58***	0.75***	0.21***	0.77***
Sale		-0.134***	-0.109***	0.462***	0.714***	0.973***
Sample statistics	case	146166	67925	24415	20441	3705
	Censor	47745	26980	10994	10934	1499
	Total	193911	94905	35409	31379	5204

注：*** 表示在 1%水平上显著，** 表示在 5%水平上显著，* 表示在 10%水平上显著。

开户方式作为对投资者经验的代理变量。因为从证券公司开户的基金投资者，通常是券商的客户，即股票投资者，一般有一定股票投资的经验；而从银行开户的投资者，主要是银行的客户，绝大多数没有投资经验。故我们将开户渠道作为投资经验的变量。从银行开户的投资者对于金融资产的投资经验要少于从证券公司开户的投资者，故表现出更强的处置效应。在表 8 中，开户渠道与亏损交叉变量的回归系数均显著大于 0，表示相对银行开户的基金投资者，从证券公司开户的基金投资者在亏损状态下更愿意赎回基金，证实了假说 2.2。Feng & Seasholes（2005）对股票投资者的研究表明，股票投资者的经验会降低处置效应。本文发现基金投资者也有类似的结论。当然，他们的经验代理变量是交易次数，我们认为对基金投资者不适用。因为首先基金投资的交易频率普遍较低，更重要的是高交易频率不见得代表投资经验提升，事实上研究表明高交易频率还会降低业绩（Odean, 2001）。此前有些文献采用投资者开户时间为投资经验的指示指标，本文所采用的数据中也有基金账户的开户时间，但是我们认为开户时间并不能代表投资者开始投资基金的时间，不少国内基金投资者即使开户时间很早，但很少进行买卖也不能说明他具有更多的投资经验。

表 9 处置效应影响因素实证-所在地

		Reg (fund1)	Reg (fund2)	Reg (fund3)	Reg (fund4)	Reg (fund5)
TLI		-1.69***	-0.87***	-1.51***	-2.31***	-0.17***
Loc * TLI		-0.14***	-0.24***	-0.51***	-0.23***	-0.92***
Loc		-0.325***	-0.182***	-0.122***	-0.138***	0.082**
Sample statistics	case	133015	65443	22976	19498	3527
	Censor	44061	25896	10413	10468	1403
	Total	177076	91339	33389	29966	4930

注：*** 表示在 1%水平上显著，** 表示在 5%水平上显著，* 表示在 10%水平上显著。

在表 9 中，所在地与亏损交叉变量的回归系数均小于 0，表示处于一线城市的投资者在亏损状态下不原意赎回投资，具有更强的处置效应，这一点与预期相反。以基金 2 为例，处于一类地区的投资者，所在地与亏损的交叉变量的回归系数为-0.235，显著小于 0， $\exp(-0.235) - 1 = -0.209$ ，即一类地区投资者的在亏损状态下，更不愿意赎回投资，其赎回概率会下降 20.9%，推翻了假说 2.3，即处于经济发达的（北京、上海、广州、深圳）四个城市的投资者处置效应强于其他地区投资者。

我们认为，由于市场中信息过剩，有大量噪音，尽管一线城市的投资者由于这类地区经济发达，获得相关信息更多，但是同时也接触更多的噪音，导致投资者做出了错误决策。甚至基金公司也经常制造噪音，来诱导投资者犯错。刘玉珍等（2010）对某大型基金管理公司的投资者实施了问卷调查，研究了基金投资者决策过程中的框架效应及影响因素。发现基金公司提供信息的全面性和表现形式也会显著影响投资者框架效应的程度。简言之，就是基金公司提供信息时会选择对自己有利的表现形式，来诱导基金投资者犯错误。比如，基金公司在发行基金时，一般会有基金的“最近一个时间段”的历史业绩回顾，但是选择旗下哪个基金来说明和“最近一个时间段”的长度是弹性的，通常为了增加基金销量，基金公司会选择一个旗下业绩最好基金展示投资业绩。再有“最近一个时间段”也是精心挑选的。如 A 基金最近一年的业绩在行业中排在倒数，但最近 3 个月排名靠前，那么“最近一个时间

段”一般会选最近 3 个月，而不是一年。另一方面，处于一线城市的投资者由于意识到自己的地域优势，更倾向于过度自信，实现基金的亏损会伤害他们的自信，而实现基金的盈利会加强他们的自信程度，因此他们处置效应强。Christoffersen & Sarkissian (2002) 的研究结论发现，处于金融中心，尤其是纽约的基金经理，在他们职业生涯的开始，更倾向于过度自信；随着经验增长，这种倾向逐渐消失。

表 10 处置效应影响因素实证—年龄

		Reg (fund1)	Reg (fund2)	Reg (fund3)	Reg (fund4)	Reg (fund5)
TLI		-1.73***	-0.91***	-1.73***	-2.45***	-0.41***
Age * TLI		0.24***	-0.02	0.35***	0.52***	0.54***
Age		-0.019*	-0.111***	0.178***	0.074***	0.153***
Sample statistics	case	147553	69184	24099	20059	3598
	Censor	47826	27469	10896	10715	1452
	Total	193599	96653	34995	30774	5050

注：*** 表示在 1%水平上显著，** 表示在 5%水平上显著，* 表示在 10%水平上显著。

从表 10 可见，年龄指示变量 $Age \leq 35$ 与亏损指示变量 TLI 的交叉变量的回归系数显著大于 0，在亏损状态下，35 岁（含）以下的投资者比 35 岁以上的投资者受处置效应影响的程度要小。以基金 3 为例，35 岁以下投资者与亏损交叉变量的回归系数为 0.345，显著大于 0， $\exp(0.345) - 1 = 0.412$ ，即 35 岁以下的投资者在亏损状态下，更愿意赎回投资，其赎回概率会上升 41.2%，证实了假说 2.4，即年轻投资者的处置效应弱于年长投资者。

最后，我们将以上各因素和交互项一起做检验（见表 11），结果与单变量的结果几乎一致。

表 11 处置效应多因素及交互项的实证结果

		fund1	fund2	fund3	fund4	fund5
TLI		-1.84***	-1.01***	-1.81***	-2.63***	-1.27***
Sale		-0.10***	-0.10***	0.44***	0.71***	0.95***
Gen		0.05***	-0.05***	-0.02	-0.08***	0.03
Age		-0.01***	0.11***	0.18***	0.05**	0.22***
Loc		-0.31***	-0.17***	-0.08***	-0.11***	-0.01
TLI*Sale		0.93***	0.59***	0.61***	0.08	0.66***
TLI*Gen		0.17***	0.20***	0.28***	0.43***	0.15*
TLI*Age		0.21***	0.03	0.26***	0.51***	0.29***
TLI*Loc		-0.18***	-0.26***	-0.40***	-0.19***	-0.44***
Sample statistics	case	173972	86903	32635	29275	4753
	Censor	130781	62437	22495	19101	3431
	Total	43191	24466	10140	10174	1322

注：*** 表示在 1%水平上显著，** 表示在 5%水平上显著，* 表示在 10%水平上显著。

（三）稳健性检验

1. 结果一致性。本文 5 只基金的结果基本一致，故结果是稳健的。

2. 参考点。在 Tversky & Kahneman (1979) 提出的价值函数中，投资者对于损益的区分依赖于参考点的设定。本文也计算了不考虑手续费情况，其结果与考虑手续费的结果一致。

3. 生存期的时间单位。按照 Feng (2005) 的稳健性检验，修改计算生存期的时间单位，日改为周。

4. 修改死亡的定义。尽管本数据基金一次性赎回占 85%，但也有些基金投资者有多次赎回。上文按照 Ivkovic & Weisbenner (2009) 定义第一次赎回为死亡，此处我们进行修改，将赎回比例最高的一次定义为死亡。

5. 赎回数据中删除基金转换数据。

6. 税收。在国外研究处置效应时，经常考虑到税收的影响 (Ivkovic & Weisbenner, 2009)，如避税动机。但在中国这个问题不存在，由于样本期基金投资的资本利得和分红均免税。这其实有利于研究

处置效应，因为中国基金的样本更干净。

7.均值回复。在对驱动投资者产生处置效应的原因分析中，Odean（1998）认为，当投资当前表现很好，或者经历了很大的涨幅时，投资者认为该投资的涨势不会继续下去；相反，他们认为那些过去表现较差的投资可能在未来会有比较好的表现，即投资者持有均值恢复信念。那么，我国投资者是否因为这种原因而产生处置效应或者说我国投资者的处置效应是否与均值恢复效应相关呢？针对这个问题，采用公式（5）进行回归，回归结果如表 12 所示。

表 12 处置效应与均值恢复

		Reg (fund1)		Reg (fund2)		Reg (fund3)		Reg (fund4)		Reg (fund5)	
TLI		-1.71***	-1.49***	-0.90***	-0.90***	-1.68***	-1.72***	-2.34***	-2.32***	-0.26***	0.13
R10		-	-0.013***		0.009***		0.002		0.125***		0.100***
R20		-	0.057***		0.102***		0.048***		0.046***		0.161***
R60		-	0.046***		0.032***		0.133***		0.134**		0.250***
Sample statistics	case	73308		42656		19694		16381		1080	
	Cens	47674		27558		11027		11055		1464	
	Tota	120982		70214		30721		27436		2544	

注：*** 表示在 1%水平上显著，** 表示在 5%水平上显著，* 表示在 10%水平上显著。

由表 12 可见，R10、R20、R60 三个变量的回归系数显著大于 0，说明了投资者有均值恢复的信念。在控制了基金过去涨跌幅后，亏损指示变量与不控制过去涨跌幅并没有很大的差别，说明即使控制了均值回归因素后，投资者的处置效应依然存在。Feng & Seasholes（2005），Grinblatt & Keloharju（2001）的研究也同样支持这一观点。

五、结论与政策建议

本文使用某基金公司的 5 只开放式股票型基金、账户数多达 43.7 万、时间跨度长达 6 年的交易数据，引入无需预设生存函数形式的 COX 生存分析法，对中国基金投资者的处置效应及其影响因素进行了较为全面的检验。实证研究发现：

第一，整体而言，我国基金投资者表现出明显的处置效应。而 Chang et al.（forthcoming）与 Ivkovic & Weisbenner（2009）发现美国的基金投资者没有处置效应，这说明我国的基金投资者行为与美国有很大差异。

第二，我们发现性别、年龄，开户渠道、所在地都是基金赎回的影响因素，男性、年轻投资者、券商渠道开户的投资者（有交易经验的投资者）更容易赎回基金，而处于一类城市的投资者相比其他地区投资者不容易赎回投资。

第三，处置效应存在显著个体差异。男性投资者比女性的处置效应要轻；年轻的投资者较中老年投资者的处置效应弱；投资经验丰富的投资者处置效应弱；处于一线城市地区的投资者具有更强的处置效应。最后，基金投资者处置效应的存在性不因参考点变更而消失，也不因理性因素（如均值恢复）的考虑而消失，表明这是一个稳健的、显著存在的非理性行为。

基于上述结论，我们建议，首先，对基金投资者而言，应了解自身的类型受处置效应影响的强弱，特别是女性、中老年人、一线城市和在银行开户的基金投资者，应进行有针对性的应对，减少决策错误。其次，媒体和理财机构应加大基金投资者教育，并对其正确引导，帮助他们提高分析判断能力。最后，就基金管理公司而言，应了解各类投资者行为的差异，进而对其行为进行预测，分别进行流动性管理，还可以根据具有行为模式差异的投资者设计产品，满足其个性化的需求。

（责任编辑 辛本胜）

参考文献:

- [1] 刘玉珍, 张峰, 徐信忠, 张金华. 基金投资者的框架效应[J]. 管理世界, 2010 (2)
- [2] 任德平, 龚旭, 文凤华, 杨晓光. 中国股票投资者的处置效应检验和参考价格选择[J]. 中国管理科学, 2013 (6)
- [3] 王立民, 翟胜男, 王烨. 基金经理与散户的处置效应研究——基于行为金融实验[J]. 金融管理研究, 2014 (1)
- [4] 王美今. 我国基金投资者的处置效应[J]. 中山大学学报, 2005 (6)
- [5] 赵学军, 王永宏. 中国股市“处置效应”的实证分析[J]. 金融研究, 2001 (7)
- [6] 周铭山, 周开国, 张金华, 刘玉珍. 我国基金投资者存在处置效应吗? ——基于国内某大型开放式基金交易的研究[J]. 投资研究, 2011 (10)
- [7] Brad M. Barber, Terrance Odean. Boys Will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment[J]. Quarterly Journal of Economics, 2001, 116 (1): 261-292
- [8] Chang T Y, Solomon D H, Westerfield M M. Looking for Someone to Blame: Delegation, Cognitive Dissonance, and the Disposition Effect[J]. Journal of Finance (forthcoming)
- [9] Christoffersen, Susan, Sergei Sarkissian, Location Overconfidence[R]. McGill University Working Paper, 2002 (9)
- [10] Daniel Kahneman, Amos Tversky. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk[J]. Econometrica, 1979, 46 (2): 175-185
- [11] Feng Lei, Mark Seasholes. “Do Investor Sophistication and Trading Experience Eliminate Behavioral Biases in Financial Markets? ”[J]. Review of Finance, 2005, 9 (3): 305-351
- [12] Frazzini Andrea. The Disposition Effect and Under-reaction to News[J]. Journal of Finance, 2006 (61): 2017-2046
- [13] Greg Niehaus and David G. Shriber, Framing and the Disposition Effect: Evidence from Mutual Fund Redemption Behavior[J]. Quantitative Finance, 2014 (14): 683-698
- [14] Grinblatt Mark, Bing Han. Prospect Theory, Mental Accounting and Momentum[J]. Journal of Financial Economics, 2005, 78: 311-339
- [15] Hersh Shefrin, Meir Sataman. The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence[J]. Journal of Finance, 1985, 40 (3): 777-790
- [16] Kaustia M. Market-wide Impact of the Disposition Effect: Evidence from IPO Trading Volume[J]. Journal of Financial Markets, 2004, 7 (2): 207-235
- [17] Ivkovic Z, Weisbenner S. Individual Investor Mutual Fund Flows. Journal of Financial Economics[J]. 2009, 92 (2): 223-237
- [18] Lakonishok J, Smidt S. Volume for Winners and Losers: Taxation and Other Motives for Stock Trading[J]. Journal of Finance, 1986, 41 (4): 951-974
- [19] Mark Grinblatt, Matti Keloharju. “What Makes Investors Trade?” [J]. Journal of Finance, 2001, 56: 589-616
- [20] Malloy C. J., The Geography of Equity Analysis[J]. Journal of Finance, 2005, 60 (2): 719-755
- [21] Szyska, Adam and Zielonka, Piotr. The Disposition Effect Demonstrated on IPO Trading Volume[J]. ICAFI Journal of Behavioral Finance, 2007, 4 (3): 40-48
- [22] Terrance Odean. Are Investors Reluctant to Realize Their Losses? [J]. Journal of Finance, 1998, 53 (5): 1775-1798
- [23] Weber M, Camerer C F. The Disposition Effect in Securities Trading: An Experimental Analysis[J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 1998, 33 (2): 167-184
- [24] Zur Shapira, Itzhak Venezia. Patterns of Behavior of Professionally Managed and Independent Investors[J]. Journal of Banking & Finance, 2000, 25 (8): 1573-1587

Abstract: This paper tests the disposition effect of the Chinese mutual fund investors. We use more than 400,000 investor accounts data from five stock open-end funds in a Chinese mutual fund company and time-dependent covariates survival analysis (COX) to test fund investors' disposition effect. First, there exists significant disposition effect for the fund investors; Second, the disposition effect in men is less than in women; Third, the disposition effect in those who open the account in securities companies (experienced investors) is less than those who open the account in commercial banks; Fourth, investors coming from first tier cities (Beijing, Shanghai, Guangzhou and Shenzhen) have stronger disposition effect than those from elsewhere; Fifth, the higher the level of education of the investor, the lower the degree of its disposition effect; Finally, the young investors' disposition effect is weaker. When we control the mean reversion factor for investors, investor disposition effect still exists.

Keywords: Disposition Effect; Investor Behavior; Behavior Finance